Лабораторная работа номер 5

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Зарифбеков Амир Пайшанбиевич

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 18

Список литературы 19

Список иллюстраций

3.1 Выполнил все примеры. 8
3.2 Копируем, переносим и переиминовываем файлы. 9
3.3 australia 9
3.4 play 10
3.5 my_os 11
3.6 feathers 12
3.7 операции с файлом feathers 12
3.8 команды 13
3.9 man mount 14
3.10 man fsck 15
3.11 man mkfs 16
3.12 man kill 17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержи-

мое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Выполнил все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы

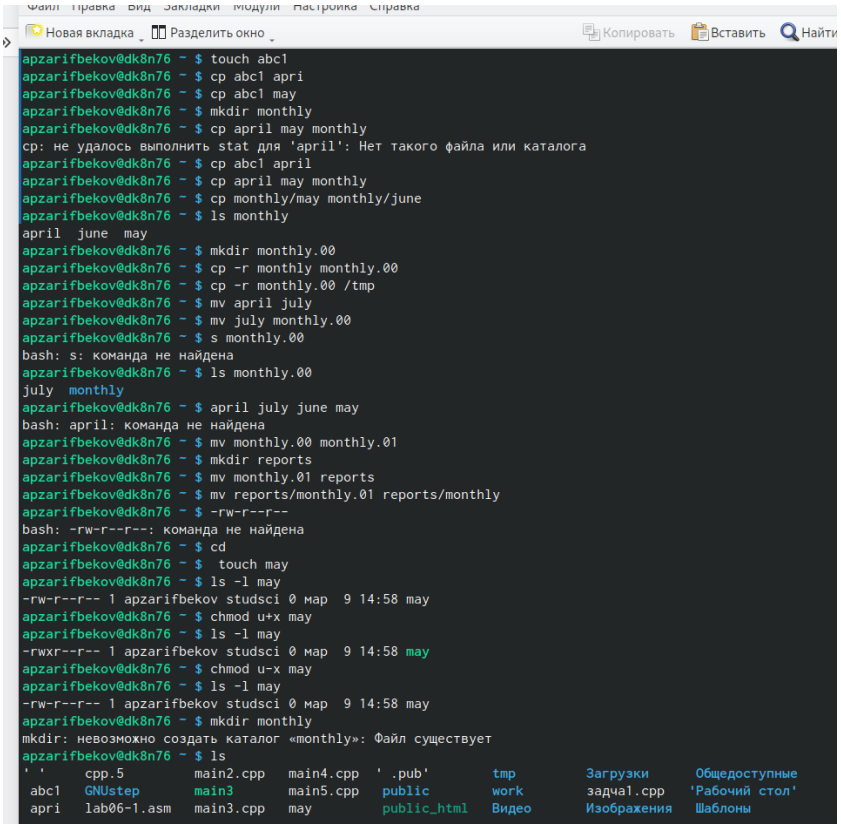


Рис. 3.1: Выполнил все примеры.

2. Выполните следующие действия,Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и будем проводит сним разные операции с помошью команд mv и cp

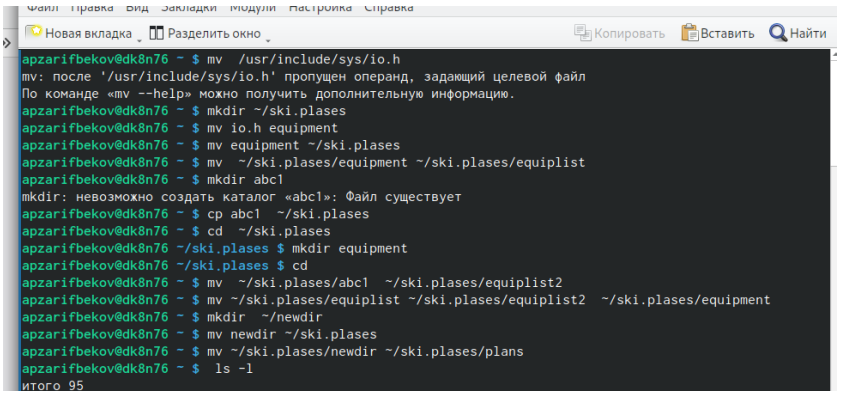


Рис. 3.2: Копируем, переносим и переиминовываем файлы.

3. Определим опции команды chmod

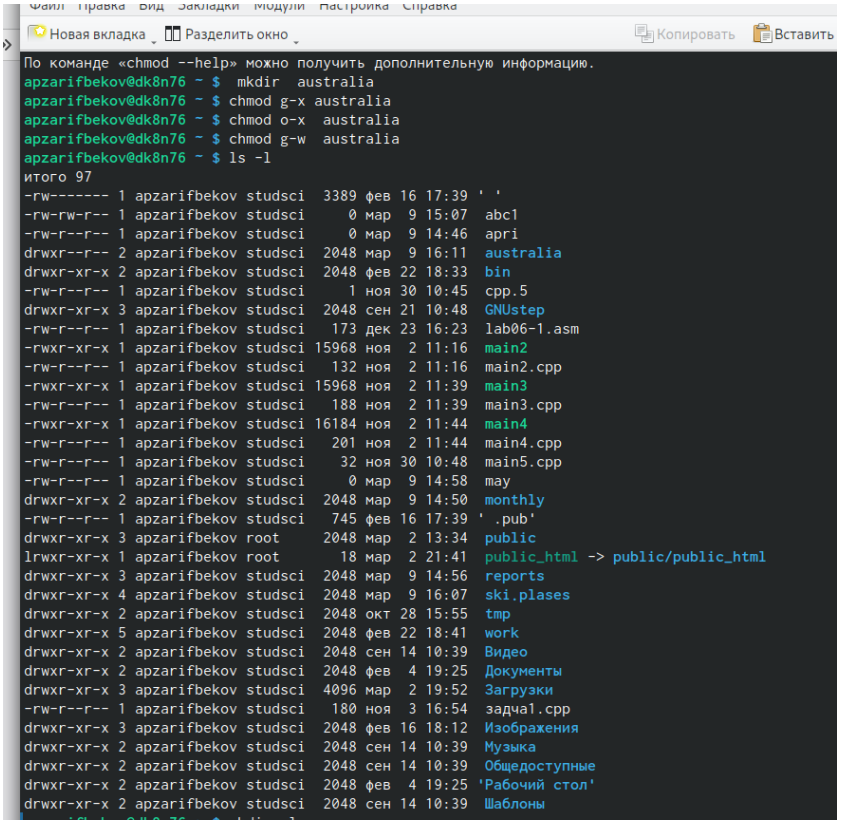


Рис. 3.3: australia .

```
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ mkdir play
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ ls -l
итого 99
-rw------- 1 apzarifbekov studsci  3389 фев 16 17:39 ' '
-rw-rw-r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 15:07  abc1
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 14:46  apri
drwxr--r-- 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:11  australia
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев 22 18:33  bin
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     1 ноя 30 10:45  cpp.5
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 сен 21 10:48  GNUstep
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   173 дек 23 16:23  lab06-1.asm
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 15968 ноя  2 11:16  main2
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   132 ноя  2 11:16  main2.cpp
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 15968 ноя  2 11:39  main3
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   188 ноя  2 11:39  main3.cpp
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 16184 ноя  2 11:44  main4
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   201 ноя  2 11:44  main4.cpp
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci    32 ноя 30 10:48  main5.cpp
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 14:58  may
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 14:50  monthly
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:13  play
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   745 фев 16 17:39 ' .pub'
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov root     2048 мар  2 13:34  public
lrwxr-xr-x 1 apzarifbekov root       18 мар  2 21:41  public_html -> public/public_html
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 14:56  reports
drwxr-xr-x 4 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:07  ski.plases
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 окт 28 15:55  tmp
drwxr-xr-x 5 apzarifbekov studsci  2048 фев 22 18:41  work
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Видео
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев  4 19:25  Документы
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  4096 мар  2 19:52  Загрузки
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   180 ноя  3 16:54  задча1.cpp
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 фев 16 18:12  Изображения
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Музыка
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Общедоступные
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев  4 19:25 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Шаблоны
```

Рис. 3.4: play

```
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ mkdir my_os
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ ls -l
итого 101
-rw------- 1 apzarifbekov studsci  3389 фев 16 17:39 ' '
-rw-rw-r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 15:07  abc1
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 14:46  apri
drwxr--r-- 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:11  australia
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев 22 18:33  bin
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     1 ноя 30 10:45  cpp.5
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 сен 21 10:48  GNUstep
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   173 дек 23 16:23  lab06-1.asm
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 15968 ноя  2 11:16  main2
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   132 ноя  2 11:16  main2.cpp
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 15968 ноя  2 11:39  main3
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   188 ноя  2 11:39  main3.cpp
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 16184 ноя  2 11:44  main4
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   201 ноя  2 11:44  main4.cpp
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci    32 ноя 30 10:48  main5.cpp
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 14:58  may
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 14:50  monthly
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:14  my_os
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:13  play
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   745 фев 16 17:39 ' .pub'
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov root     2048 мар  2 13:34  public
lrwxr-xr-x 1 apzarifbekov root       18 мар  2 21:41  public_html -> public/public_html
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 14:56  reports
drwxr-xr-x 4 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:07  ski.plases
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 окт 28 15:55  tmp
drwxr-xr-x 5 apzarifbekov studsci  2048 фев 22 18:41  work
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Видео
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев  4 19:25  Документы
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  4096 мар  2 19:52  Загрузки
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   180 ноя  3 16:54  задча1.cpp
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 фев 16 18:12  Изображения
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Музыка
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Общедоступные
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев  4 19:25 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Шаблоны
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ chmod u-w,u+x,g-x  my_os
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ ls -l
```

Рис. 3.5: my_os

```
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ touch feathers
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ ls -l
итого 101
-rw------- 1 apzarifbekov studsci  3389 фев 16 17:39 ' '
-rw-rw-r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 15:07  abc1
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 14:46  apri
drwxr--r-- 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:11  australia
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев 22 18:33  bin
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     1 ноя 30 10:45  cpp.5
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 16:20  feathers
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 сен 21 10:48  GNUstep
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   173 дек 23 16:23  lab06-1.asm
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 15968 ноя  2 11:16  main2
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   132 ноя  2 11:16  main2.cpp
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 15968 ноя  2 11:39  main3
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   188 ноя  2 11:39  main3.cpp
-rwxr-xr-x 1 apzarifbekov studsci 16184 ноя  2 11:44  main4
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   201 ноя  2 11:44  main4.cpp
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci    32 ноя 30 10:48  main5.cpp
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci     0 мар  9 14:58  may
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 14:50  monthly
dr-xr--r-x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:19  my_os
drwx--x--x 2 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:13  play
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   745 фев 16 17:39 ' .pub'
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov root     2048 мар  2 13:34  public
lrwxr-xr-x 1 apzarifbekov root       18 мар  2 21:41  public_html -> public/public_html
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 14:56  reports
drwxr-xr-x 4 apzarifbekov studsci  2048 мар  9 16:07  ski.plases
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 окт 28 15:55  tmp
drwxr-xr-x 5 apzarifbekov studsci  2048 фев 22 18:41  work
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Видео
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев  4 19:25  Документы
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  4096 мар  2 19:52  Загрузки
-rw-r--r-- 1 apzarifbekov studsci   180 ноя  3 16:54  задча1.cpp
drwxr-xr-x 3 apzarifbekov studsci  2048 фев 16 18:12  Изображения
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Музыка
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Общедоступные
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 фев  4 19:25 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 2 apzarifbekov studsci  2048 сен 14 10:39  Шаблоны
```

Рис. 3.6: feathers

4. Далее мы взоимодействуем с файлом feathers перемещаем её переиминовываем и всячески взоимодействуем с ним.

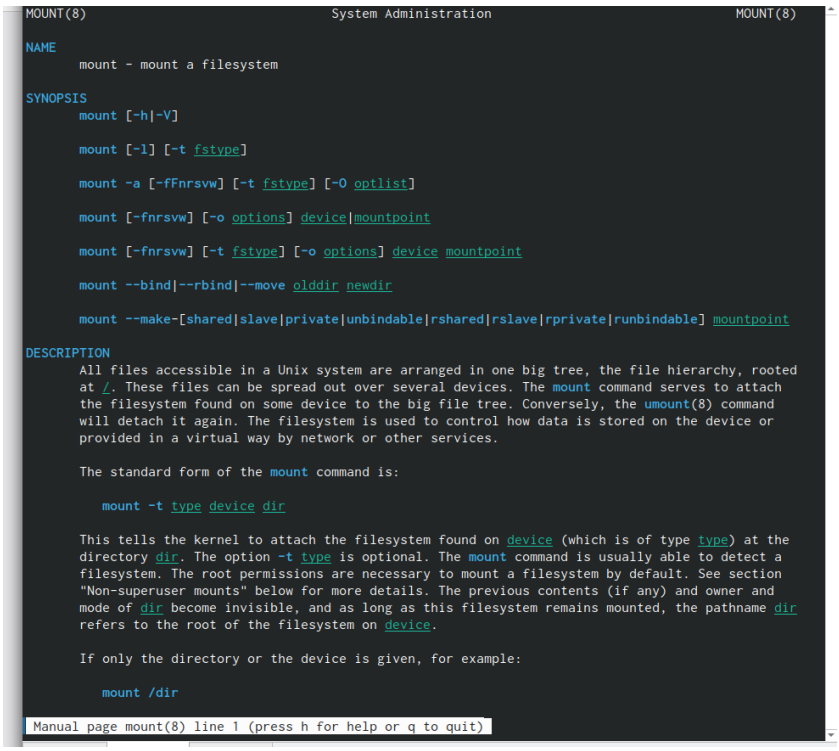
```
bin          main2          main4.cpp   play        ski.plases    Загрузки    'Рабочий ст
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cp ~/feathers ~/file.old
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ mv ~/feathers  ~/play
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cp -r ~/play  ~/fun
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ mv ~/fun  ~/play
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cd play
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ mv fun games
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ cd
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ chmod u-r feathers
chmod: невозможно получить доступ к 'feathers': Нет такого файла или каталога
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cd ~
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ chmod u-r feathers
chmod: невозможно получить доступ к 'feathers': Нет такого файла или каталога
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cd play
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ chmod u-r feathers
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ chmod u-r play
chmod: невозможно получить доступ к 'play': Нет такого файла или каталога
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ cd
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ chmod u-r play
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cd ~/play
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ cd
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ chmod u-x play
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ cd play
apzarifbekov@dk8n76 ~/play $ cd
```

Рис. 3.7: операции с файлом feathers

5. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill

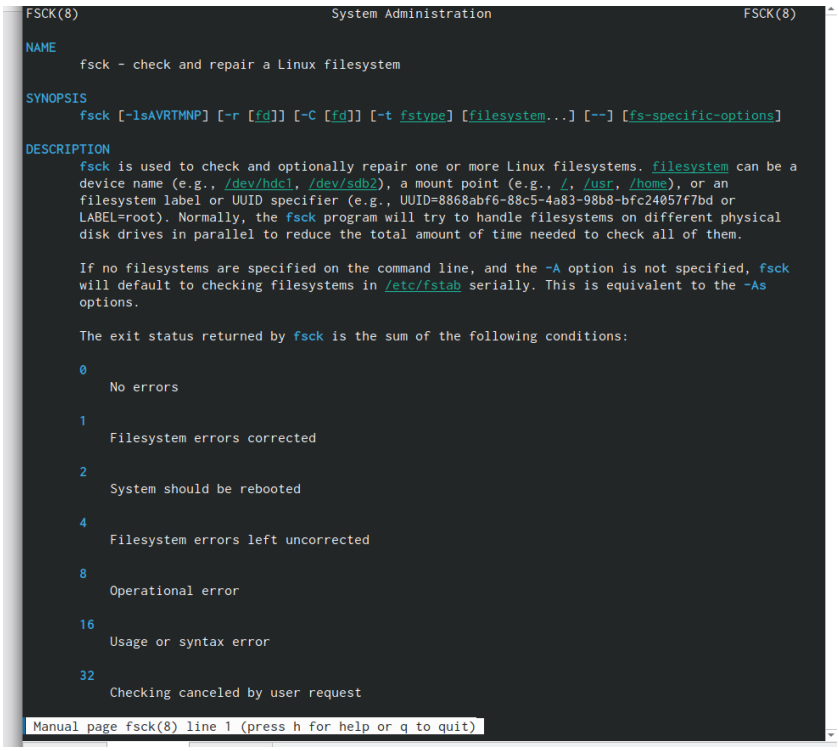
```
[1]+  Остановлен    man mount
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ man fsck

[2]+  Остановлен    man fsck
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ mkfs
mkfs: не указано устройство
Try 'mkfs --help' for more information.
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ ^C
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ man mkfs

[3]+  Остановлен    man mkfs
apzarifbekov@dk8n76 ~ $ man kill

[4]+  Остановлен    man kill
apzarifbekov@dk8n76 ~ $
```

Рис. 3.8: команды



```
MOUNT(8)                          System Administration                          MOUNT(8)

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
       All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted
       at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach
       the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command
       will detach it again. The filesystem is used to control how data is stored on the device or
       provided in a virtual way by network or other services.

       The standard form of the mount command is:

          mount -t type device dir

       This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the
       directory dir. The option -t type is optional. The mount command is usually able to detect a
       filesystem. The root permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section
       "Non-superuser mounts" below for more details. The previous contents (if any) and owner and
       mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the pathname dir
       refers to the root of the filesystem on device.

       If only the directory or the device is given, for example:

          mount /dir

 Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.9: man mount



```
FSCK(8)                          System Administration                          FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a
       device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or an
       filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or
       LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical
       disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck
       will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As
       options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

       1
           Filesystem errors corrected

       2
           System should be rebooted

       4
           Filesystem errors left uncorrected

       8
           Operational error

       16
           Usage or syntax error

       32
           Checking canceled by user request

 Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.10: man fsck

```
MKFS(8)                          System Administration                          MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The
       device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that
       shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the
       filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

       In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype)
       available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH
       environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further
       details.

OPTIONS
       -t, --type type
           Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type
           (currently ext2) is used.

       fs-options
           Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

       -V, --verbose
           Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed.
           Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific
           commands. This is really only useful for testing.

       -V, --version
           Display version information and exit. (Option -V will display version information only
           when it is the only parameter, otherwise it will work as --verbose.)

       -h, --help
           Display help text and exit.
 Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.11: man mkfs

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - send a signal to a process

SYNOPSIS
       kill [options] <pid> [...]

DESCRIPTION
       The  default  signal  for kill is TERM.  Use -l or -L to list available signals.  Particularly
       useful signals include HUP, INT, KILL, STOP, CONT, and 0.  Alternate signals may be  specified
       in three ways: -9, -SIGKILL or -KILL.  Negative PID values may be used to choose whole process
       groups; see the PGID column in ps command output.  A PID of -1 is special;  it  indicates  all
       processes except the kill process itself and init.

OPTIONS
       <pid> [...]
              Send signal to every <pid> listed.

       -<signal>
       -s <signal>
       --signal <signal>
              Specify  the  signal  to be sent.  The signal can be specified by using name or number.
              The behavior of signals is explained in signal(7) manual page.

       -q, --queue value
              Use sigqueue(3) rather than kill(2) and the value argument is used to specify an  inte-
              ger  to  be  sent with the signal. If the receiving process has installed a handler for
              this signal using the SA_SIGINFO flag to sigaction(2) , then it can  obtain  this  data
              via the si_value field of the siginfo_t structure.

       -l, --list [signal]
              List signal names.  This option has optional argument, which will convert signal number
              to signal name, or other way round.

       -L, --table
              List signal names in a nice table.

       NOTES  Your shell (command line interpreter) may have a built-in kill command.  You  may  need
              to run the command described here as /bin/kill to solve the conflict.

EXAMPLES
 Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.12: man kill

4 Выводы

Ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрёл практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы

Список литературы